

Departamento de Electrónica Industrial da EEUM

UC: *Teoria de Sistemas, 2º ano*

2º Semestre

Cursos em que é ministrada: *MIEEIC*

Aula TP – Conceito de sistema, componentes e parâmetros de um sistema, modelo comportamental, predição do comportamento, influência dos parâmetros. Resposta livre resposta forçada. Modelo contínuo e modelo discreto.

Considere o seguinte circuito eléctrico, entendido como um sistema:

VARIÁVEL DE ENTRADA: $v_i(t)$

VARIÁVEL DE SAÍDA: $v_o(t)$

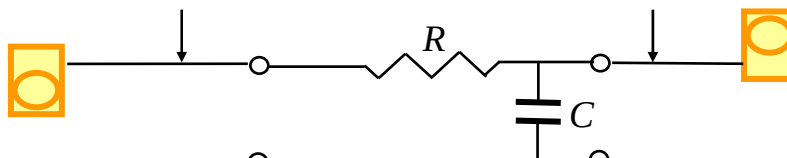


Fig. 1. A este circuito RC é aplicada uma tensão de entrada, $v_i(t)$, que consiste num degrau de amplitude E Volt. $R=1K\Omega$ e $C=1\mu F$.

Conceito de sistema, componentes e parâmetros de um sistema:

1. De que sistema se trata?
2. Quais são os componentes deste sistema?
3. Quais são as variáveis e os parâmetros deste sistema?
4. Qual é a variável de entrada e a variável de saída?

Modelo comportamental e previsão da resposta a um degrau de tensão:

5. Estabeleça o modelo comportamental do sistema, i.e. obtenha a equação diferencial que descreve como é que a tensão de saída depende da tensão de entrada.
6. Encontre a função que descreve a evolução temporal da tensão à saída vai, i.e. encontre a solução analítica da equação diferencial. Nota: use as transformadas de Laplace.
7. Analise a evolução temporal da tensão aos terminais do condensador:
 - 7.1 Quando é que o sistema atinge o equilíbrio?
 - 7.2 Qual é o ponto de equilíbrio do sistema?
 - 7.3 Previsão da resposta forçada: admitindo que o condensador está inicialmente descarregado calcule o tempo que a tensão aos terminais do condensador demora a aumentar desde 10% até 90% do valor final?
 - 7.4 Qual é a constante de tempo deste circuito? Calcule a constante de tempo assumindo que o condensador está inicialmente descarregado (i.e. o tempo que a tensão aos terminais do condensador demora a aumentar desde 0% até 63% do valor final).

Modificação dos parâmetros e implicações no comportamento do sistema:

Admitindo que o condensador está inicialmente descarregado preencha a tabela

t	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	s
v_o (C)										volt
v_o ($C'=2C$)										volt
v_o ($C'=C/2$)										volt

8. Se o condensador for substituído por outro de capacidade $C' = 2C$ o que se altera no sistema?
9. E se o condensador for substituído por outro de capacidade $C'' = C/2$ o que se altera no sistema?

Previsão da resposta livre do circuito:

10. Previsão da resposta livre: considere agora que o condensador está carregado a 1 volt e $v_i(t)$ é feito igual a 0 volt (por exemplo curto-circuitando os terminais de entrada). Qual vai ser a evolução da tensão à saída? Preencha a tabela.

t	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	s
$v_o (C)$										volt
$v_o (C'=2C)$										volt
$v_o (C'=C/2)$										volt

11. Calcule o tempo que o condensador demora a descarregar desde 1 Volt até 37% deste valor. Que relação existe com o valor calculado na alínea 7.4.